



الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة
رمز المقرر: STA104
الموضوع: مقدمة إلى الانحدار الخطي (أكسل)



الموضوع العاشر: مقدمة إلى الانحدار الخطي (أكسل)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم المفهوم الأساسي للانحدار الخطي وأهميته في تحليل البيانات
- ✓ التمييز بين المتغير المستقل والمتغير التابع
- ✓ تفسير معادلة خط الانحدار $y = mx + b$
- ✓ حساب معامل الارتباط وتفسير قوة العلاقة بين المتغيرات
- ✓ تطبيق الانحدار الخطي باستخدام برنامج Excel
- ✓ إنشاء مخططات الانتشار وخطوط الاتجاه
- ✓ استخدام نتائج الانحدار في التنبؤ بالقيم المستقبلية
- ✓ تقييم جودة نموذج الانحدار باستخدام معامل التحديد R^2



وصف الدرس

يُعد الانحدار الخطي من أهم الأدوات الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات والتعلم الآلي، حيث يساعدنا على فهم العلاقة بين متغيرين أو أكثر والتنبؤ بالقيم المستقبلية. في هذا الدرس، سنستكشف المبادئ الأساسية للانحدار الخطي البسيط، وهو النوع الأكثر بساطة من الانحدار الذي يدرس العلاقة بين متغير مستقل واحد ومتغير تابع واحد. سنتعلم كيفية بناء نموذج رياضي يصف هذه العلاقة، وكيفية استخدام برنامج Excel كأداة عملية لتطبيق هذه المفاهيم. سيتضمن الدرس شرحاً تفصيلياً للمفاهيم النظرية مع أمثلة واقعية بسيطة، مثل العلاقة بين ساعات الدراسة ودرجات الطلاب، أو العلاقة بين درجة الحرارة ومبيعات المشروبات الباردة. سنتعلم أيضاً كيفية تقييم دقة النموذج وتفسير النتائج بطريقة علمية صحيحة، مما يمكننا من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات في مختلف المجالات العملية والأكاديمية.



عنوان | ما هو الانحدار الخطي؟

- **التعريف:** الانحدار الخطي هو أسلوب إحصائي يستخدم لنمذجة العلاقة بين متغير تابع y ومتغير مستقل x واحد أو أكثر. في الانحدار الخطي البسيط، نركز على متغير مستقل واحد فقط.
- **الهدف الرئيسي:** إيجاد أفضل خط مستقيم يمر بين نقاط البيانات، بحيث يمكننا استخدامه للتنبؤ بقيم المتغير التابع بناءً على قيم المتغير المستقل.
- **أمثلة من الحياة اليومية:**
 - العلاقة بين عدد ساعات الدراسة ودرجة الامتحان
 - العلاقة بين درجة الحرارة ومبيعات الآيس كريم
 - العلاقة بين عمر السيارة وسعرها

عنوان | المتغير المستقل والمتغير التابع

المتغير المستقل: Independent Variable - X

هو المتغير الذي نستخدمه للتنبؤ
يُسمى أيضاً "المتغير التفسيري" أو "المتنبئ"
عادة ما يكون تحت سيطرتنا أو قابل للقياس بشكل مباشر
مثال: عدد ساعات الدراسة

المتغير التابع: Dependent Variable - Y

هو المتغير الذي نريد التنبؤ بقيمته
يعتمد على قيمة المتغير المستقل
يُسمى أيضاً "المتغير المستجيب" أو "الناتج"
مثال: درجة الامتحان

عنوان | معادلة خط الانحدار الخطي

$$y = mx + b$$

حيث:

- y = القيمة المتوقعة للمتغير التابع
- x = قيمة المتغير المستقل
- m = Slope الميل - يمثّل مقدار التغير في y عند تغير x بوحدة واحدة
- b = Intercept - نقطة التقاطع مع محور y عندما $x = 0$

عنوان | فهم الميل Slope

الميل m يخبرنا بـ:

- اتجاه العلاقة: إيجابية أم سلبية
 - قوة العلاقة: كم تتغير y عندما تتغير x
- أمثلة:

• إذا كان $m = 5$: كلما زادت ساعات الدراسة بساعة واحدة، تزيد الدرجة بـ 5 نقاط

• إذا كان $m = -2$: كلما زاد عمر السيارة بسنة واحدة، ينخفض سعرها بـ 2000 ريال

• إذا كان $m = 0$: لا توجد علاقة خطية بين المتغيرين

الميل الإيجابي: علاقة طردية كلما زاد x زاد y

الميل السلبي: علاقة عكسية كلما زاد x قل y

عنوان | فهم نقطة التقاطع Intercept

نقطة التقاطع b تمثل:

• قيمة y المتوقعة عندما $x = 0$

• النقطة التي يقطع فيها الخط محور y

أمثلة:

• في مثال الدراسة: $b = 40$ تعني أن الطالب الذي لم يدرس أي ساعة ($x=0$) من المتوقع أن يحصل على 40 درجة (ربما بسبب المعرفة السابقة)

• في مثال السيارة: $b = 80000$ تعني أن سعر السيارة الجديدة (عمرها صفر) هو 80,000 ريال

ملاحظة مهمة: في بعض الحالات، قد لا يكون للـ intercept معنى عملي إذا كانت قيمة $x = 0$ غير منطقية في السياق الواقعي.

عنوان | طريقة المربعات الصغرى Least Squares Method

كيف نجد أفضل خط؟

نستخدم طريقة المربعات الصغرى لإيجاد قيم β_0 و β_1 التي تجعل مجموع مربعات الأخطاء أقل ما يمكن.

الخطأ Error أو Residual:

• هو الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة

• الخطأ = القيمة الفعلية - القيمة المتوقعة

• $\text{Error} = y(\text{actual}) - y(\text{predicted})$

المبدأ:

نريد خطأً يجعل مجموع مربعات هذه الأخطاء أقل ما يمكن. بهذه الطريقة، نضمن أن الخط قريب من جميع النقاط قدر الإمكان.

عنوان | عامل الارتباط r - Correlation Coefficient

معامل الارتباط r يقيس:

- قوة واتجاه العلاقة الخطية بين المتغيرين

- يتراوح بين -1 و $+1$

تفسير قيم r :

- $r = +1$: ارتباط إيجابي تام (علاقة خطية مثالية موجبة)

- $r = -1$: ارتباط سلبي تام (علاقة خطية مثالية سالبة)

- $r = 0$: لا يوجد ارتباط خطي

- ارتباط قوي: $0.7 < |r| < 1$

- ارتباط متوسط: $0.3 < |r| < 0.7$

- ارتباط ضعيف: $0 < |r| < 0.3$

عنوان | معامل التحديد R^2 - Coefficient of Determination

معامل التحديد: R^2

- هو مربع معامل الارتباط: $R^2 = r^2$
- يتراوح بين 0 و 1 (أو 0% و 100%)
- يخبرنا بنسبة التباين في y التي يمكن تفسيرها بواسطة x

تفسير: R^2

- ($R^2 = 0.81$ أو 81%): يعني أن 81% من التغير في المتغير التابع يمكن تفسيره بالمتغير المستقل
- كلما اقتربت R^2 من 1، كان النموذج أفضل في التنبؤ
- $R^2 = 0.90$ أو أعلى يعتبر نموذجاً ممتازاً
- $R^2 = 0.70 - 0.89$ يعتبر نموذجاً جيداً
- $R^2 < 0.50$ قد يشير إلى أن النموذج الخطي ليس الأنسب

عنوان | مخطط الانتشار Scatter Plot

ما هو مخطط الانتشار؟

- رسم بياني يعرض العلاقة بين متغيرين
- المحور الأفقي: x المتغير المستقل
- المحور العمودي y : المتغير التابع
- كل نقطة تمثل ملاحظة واحدة

فوائد مخطط الانتشار:

1. يساعدنا على رؤية نمط العلاقة بصرياً
2. يكشف عن القيم الشاذة Outliers يوضح ما إذا كانت العلاقة خطية أم لا
3. عند إضافة خط الاتجاه، يمكننا رؤية مدى جودة الملاءمة

عنوان | مثال نظري بسيط

المثال: العلاقة بين ساعات الدراسة ودرجة الامتحان

الدرجة (y)	ساعات الدراسة (x)	الطالب
50	1	1
55	2	2
60	3	3
65	4	4
70	5	5

الملاحظات:

- نلاحظ أن هناك علاقة إيجابية واضحة
- كلما زادت ساعات الدراسة، زادت الدرجة
- العلاقة تبدو خطية تقريباً

عنوان | حل المثال النظري

من البيانات السابقة:

• الميل $m = 5$

• نقطة التقاطع $b = 45$

معادلة الانحدار:

$$y = 5x + 45$$

التفسير:

• الميل $= 5$: كل ساعة دراسة إضافية ترفع الدرجة بـ 5 نقاط

• نقطة التقاطع $= 45$: الطالب الذي لم يدرس $x=0$ من المتوقع أن يحصل على

45 درجة

التنبؤ:

إذا درس طالب 6 ساعات:

$$y = 5(6) + 45 = 30 + 45 = 75 \text{ درجة}$$

عنوان | مثال تطبيقي في الكسل

إعداد البيانات في عمودين:
العمود A: المتغير المستقل (x)
العمود B: المتغير التابع (y)
الصف الأول: عناوين الأعمدة
إدخال البيانات بشكل منظم

المبيعات (كوب)	درجة الحرارة C°
30	20
40	25
50	30
60	35
70	40

المثال: مقهى يريد معرفة العلاقة بين درجة الحرارة ومبيعات العصير البارد
البيانات

الهدف:
• إيجاد معادلة تربط درجة الحرارة بالمبيعات
• التنبؤ بالمبيعات عند درجات حرارة مختلفة

عنوان |تابع المثال إنشاء مخطط الانتشار في Excel

الخطوات:

1. حدد البيانات: اختر كلا العمودين x و y مع العناوين

2. أدرج مخططاً:

1. اذهب إلى تبويب "Insert"

2. اختر "Scatter" مخطط الانتشار

3. اختر النوع الأول (نقاط فقط بدون خطوط)

3. تنسيق المخطط:

1. أضف عنواناً للمخطط

2. أضف عناوين للمحاور

3. يمكنك تغيير الألوان والحجم حسب الرغبة

عنوان | تابع المثال إضافة خط الاتجاه Trendline

الخطوات:

1. انقر على أي نقطة في مخطط الانتشار
 2. انقر بزر الماوس الأيمن واختر "Add Trendline"
 3. اختر "Linear" (خطي) من قائمة الخيارات
 4. في خيارات خط الاتجاه:
 1. ✓ ضع علامة على "Display Equation on chart" (عرض المعادلة)
 2. ✓ ضع علامة على "Display R-squared value on chart" (عرض قيمة R^2)
- النتيجة: سيظهر الخط الأفضل ملائمة مع معادلته وقيمة R^2

عنوان | تابع المثال

من المثال السابق، ستظهر:
المعادلة:

$$y = 2x - 10$$

معامل التحديد:

$$R^2 = 1$$

التفسير:

- الميل = 2: كل درجة حرارة إضافية تزيد المبيعات بكوبين
- نقطة التقاطع = -10: عندما الحرارة صفر، المبيعات -10 (غير واقعي، لكنه جزء من المعادلة الرياضية)
- $R^2 = 1$: العلاقة مثالية 100% (لأن البيانات مثالية في هذا المثال التطبيقي)

عنوان | استخدام دالة FORECAST في Excel

=FORECAST(x_نطاق, نطاق_جديد, نطاق_x)

مثال: للتنبؤ بالمبيعات عند درجة حرارة 32°C:

=FORECAST(32, B2:B6, A2:A6)

النتيجة: 54 كوب

التحقق من المعادلة:

$$y = 2(32) - 10 = 64 - 10 = 54 \checkmark$$

يمكنك استخدام ملاحظة: في الإصدارات الحديثة من اكسل

FORECAST بدلاً من FORECAST.LINEAR.

عنوان | استخدام أداة Data Analysis في Excel

للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً:

1. تفعيل الأداة:

1. File → Options → Add-ins

2. اختر " " Analysis ToolPak ثم OK

2. استخدام الأداة:

1. Data → Data Analysis → Regression

2. Input Y Range: حدد بيانات المتغير التابع

3. Input X Range: حدد بيانات المتغير المستقل

4. ✓ ضع علامة على Labels إذا كان لديك عناوين

5. اختر مكان الإخراج

النتائج: ستحصل على تقرير شامل يتضمن معاملات الانحدار، R^2 ،

قيمة p، وإحصائيات أخرى مفصلة.

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکراً





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة
رمز المقرر: STA104
الموضوع: الرسوم البيانية (أكسل)



الموضوع التاسع: الرسوم البيانية (اكسل)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادراً على أن:

- ✓ فهم المفاهيم الأساسية لنظرية الاحتمالات والمصطلحات المرتبطة بها.
- ✓ فهم أهمية التمثيل البصري للبيانات في الإحصاء وتعلم الآلة وكيف تساعد الرسوم البيانية في اكتشاف الأنماط واتخاذ القرارات
- ✓ التمييز بين أنواع الرسوم البيانية المختلفة واختيار النوع المناسب حسب طبيعة البيانات والهدف من التحليل
- ✓ إنشاء رسوم بيانية احترافية في Excel باستخدام الأدوات المدمجة وتخصيصها لتحقيق أقصى وضوح وفعالية
- ✓ تحليل البيانات بصرياً لاستخلاص المعلومات والاتجاهات والعلاقات بين المتغيرات
- ✓ تطبيق مبادئ تصميم الرسوم البيانية لإنتاج تصورات بصرية واضحة وسهلة الفهم تخدم أهداف البحث العلمي



وصف الدرس

يُعد التمثيل البصري للبيانات حجر الزاوية في علم الإحصاء وتعلم الآلة، حيث تتيح الرسوم البيانية تحويل الأرقام المعقدة إلى صور بصرية واضحة يسهل فهمها وتفسيرها. في هذا الدرس سنستكشف معاً عالم الرسوم البيانية باستخدام Microsoft Excel كأداة عملية وفعالة. سنبدأ بفهم أهميته في اكتشاف الأنماط الخفية في البيانات، ثم ننتقل إلى دراسة تفصيلية لأنواع الرسوم البيانية المختلفة مثل الأعمدة، الخطوط، الدائرية، المبعثرة وغيرها، مع توضيح متى وكيف نستخدم كل نوع. سيتضمن الدرس تطبيقات عملية مبسطة على بيانات واقعية، حيث سنتعلم خطوة بخطوة كيفية إنشاء وتخصيص الرسوم البيانية في Excel، بدءاً من إدخال البيانات وحتى إنتاج تصورات بصرية احترافية جاهزة للعرض والتحليل. سنركز على المبادئ الأساسية لتصميم الرسوم البيانية الفعالة وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تفسيرات خاطئة للبيانات.



عنوان | مقدمة - لماذا الرسوم البيانية؟

- المبدأ والفكرة

- الرسوم البيانية هي لغة عالمية تتجاوز حواجز الأرقام المعقدة. العقل البشري يعالج المعلومات البصرية أسرع 60,000 مرة من النصوص والأرقام. في الإحصاء وتعلم الآلة، نتعامل مع كميات هائلة من البيانات، والرسوم البيانية تحولها إلى قصص مفهومة.

- الفوائد الرئيسية:

- اكتشاف الأنماط والاتجاهات بسرعة
- تحديد القيم الشاذة Outliers
- مقارنة المجموعات المختلفة
- توصيل النتائج للآخرين بفعالية
- اتخاذ قرارات مبنية على البيانات
- في تعلم الآلة، نستخدم الرسوم البيانية لفهم توزيع البيانات قبل بناء النماذج، ولتقييم أداء النماذج بعد التدريب.

عنوان | أنواع البيانات وعلاقتها بالرسوم البيانية

المبدأ والفكرة

قبل اختيار الرسم البياني المناسب، يجب فهم طبيعة بياناتك:

1. البيانات الفئوية: Categorical

- أمثلة: الجنس، اللون، المدينة، نوع المنتج
- لا يمكن ترتيبها رياضياً

2. البيانات الترتيبية: Ordinal

- أمثلة: مستوى التعليم (ابتدائي، ثانوي، جامعي)، تقييم الرضا (ضعيف، جيد، ممتاز)
- لها ترتيب منطقي لكن المسافات غير متساوية

3. البيانات الكمية المنفصلة: Discrete

- أمثلة: عدد الطلاب، عدد المبيعات
- قيم صحيحة فقط

4. البيانات الكمية المستمرة: Continuous

- أمثلة: الطول، الوزن، درجة الحرارة
- يمكن أن تأخذ أي قيمة ضمن نطاق
- كل نوع بيانات يتطلب رسماً بيانياً مناسباً لعرضه بشكل صحيح.

عنوان | الرسم البياني العمودي Column Chart

المبدأ والفكرة

الرسم العمودي هو الأكثر شيوعاً واستخداماً. يُستخدم لمقارنة القيم بين فئات مختلفة. المحور الأفقي X يمثل الفئات، والمحور الرأسي Y يمثل القيم.

متى نستخدمه:

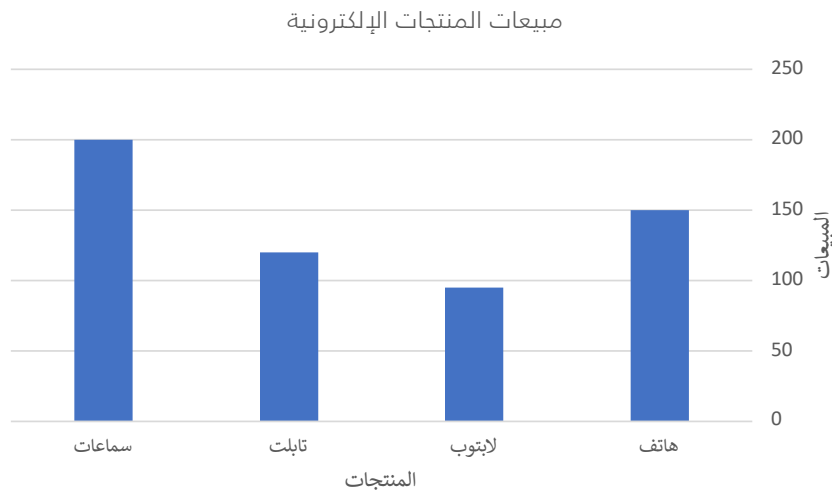
- مقارنة المبيعات بين المنتجات
- مقارنة الأداء بين الفروع
- عرض التوزيع التكراري

أنواعه:

- عمودي بسيط: فئة واحدة
- عمودي مجمّع: عدة فئات جنباً إلى جنب
- عمودي مكّدد: الفئات فوق بعضها

عنوان | مثال تطبيقي

المنتجات	المبيعات
هاتف	150
لابتوب	95
تابلت	120
سماعات	200



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات في خليتين متجاورتين A1:B5
2. حدد البيانات كاملة
3. اذهب إلى Insert > Column Chart > Clustered Column
4. أضف عنوان للرسم: "مبيعات المنتجات الإلكترونية"
5. أضف تسميات للمحاور

عنوان | الرسم البياني الخطي Line Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الخطي يُظهر التغيرات عبر الزمن أو الاتجاهات المستمرة. النقاط متصلة بخطوط مما يسهل رؤية الصعود والهبوط والأنماط الموسمية.

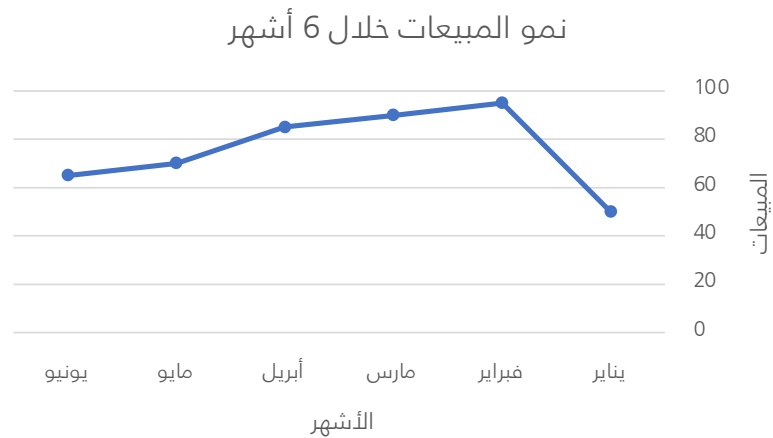
متى نستخدمه:

- عرض التغيرات الزمنية (أسعار الأسهم، درجات الحرارة)
- مقارنة اتجاهات متعددة في نفس الفترة
- تحليل السلاسل الزمنية في تعلم الآلة

مميزاته:

- يُظهر الاتجاه العام بوضوح
- مناسب للبيانات المستمرة
- يسهل المقارنة بين عدة متغيرات

عنوان | مثال تطبيقي



الشهر	المبيعات
يناير	50
فبراير	95
مارس	90
أبريل	85
مايو	70
يونيو	65

خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات في عمودين A1:B7
2. حدد البيانات
3. Insert > Line Chart > Line with Markers.
4. عنوان الرسم: "نمو المبيعات خلال 6 أشهر"
5. أضف خطوط الشبكة لسهولة القراءة

عنوان | الرسم البياني الدائري Pie Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الدائري يُظهر العلاقة بين الأجزاء والكل. كل شريحة تمثل نسبة من الإجمالي، ومجموع النسب يساوي 100%.

متى نستخدمه:

- عرض الحصص السوقية

- توزيع الميزانية

- التركيبة السكانية

تحذيرات:

- لا تستخدمه مع أكثر من 6-7 فئات

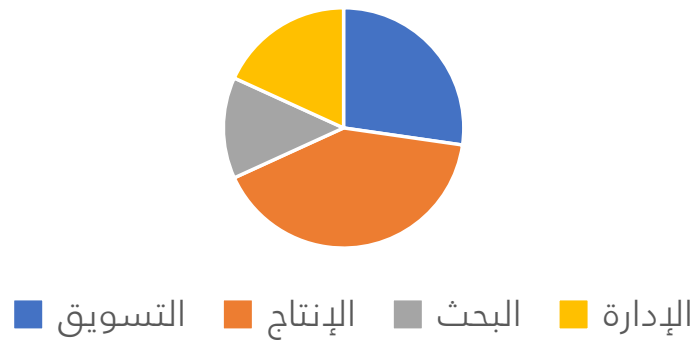
- لا يصلح لمقارنة القيم الدقيقة

- صعب قراءته عند تقارب النسب

عنوان | مثال تطبيقي

القسم	الميزانية
التسويق	30000
الإنتاج	45000
البحث	15000
الإدارة	20000

توزيع الميزانية حسب الأقسام



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:B5
2. حدد البيانات
3. Insert > Pie Chart > Pie
4. انقر بزر الماوس الأيمن > Add Data Labels > Percentage
5. عنوان: "توزيع الميزانية حسب الأقسام"
6. اختر ألوان مميزة لكل شريحة

عنوان | الرسم المبعثر Scatter Plot

المبدأ والفكرة

الرسم المبعثر يُستخدم لإظهار العلاقة بين متغيرين كميين. كل نقطة تمثل ملاحظة واحدة بقيمتين X , Y هذا النوع حيوي في تعلم الآلة لفهم الارتباطات.

متى نستخدمه:

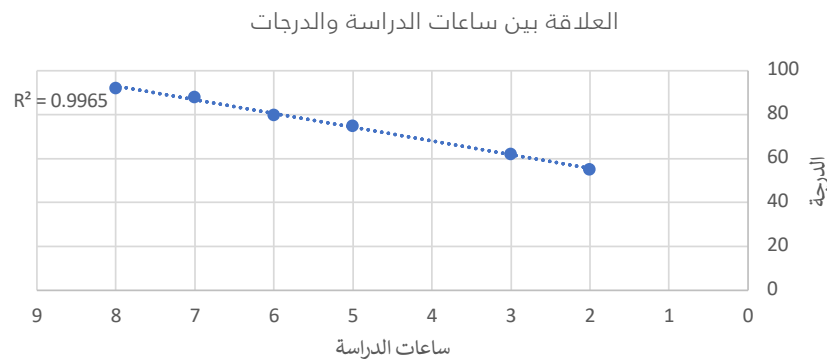
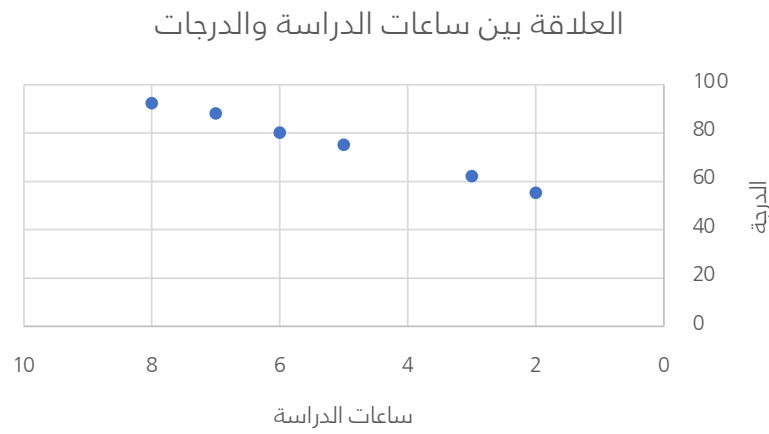
- دراسة العلاقة بين متغيرين (الطول والوزن)
- تحديد الارتباط (موجب، سالب، أو معدوم)
- اكتشاف القيم الشاذة
- تحليل الانحدار الخطي

أنواع الارتباط:

- موجب: كلما زاد X زاد Y
- سالب: كلما زاد X قل Y
- معدوم: لا علاقة واضحة

عنوان | مثال تطبيقي

ساعات الدراسة	الدرجة
2	55
3	62
5	75
6	80
7	88
8	92



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:B7
2. حدد البيانات
3. Insert > Scatter Chart > Scatter.
4. Add Chart Element > Trendline > Linear.
5. Format Trendline > Display Equation & R-squared.
6. عنوان: "العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات"

عنوان | الرسم الشريطي Bar Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الشريطي مشابه للعمودي، لكن الأشرطة أفقية. يُستخدم خصوصاً عندما تكون أسماء الفئات طويلة أو عند مقارنة عدد كبير من العناصر.

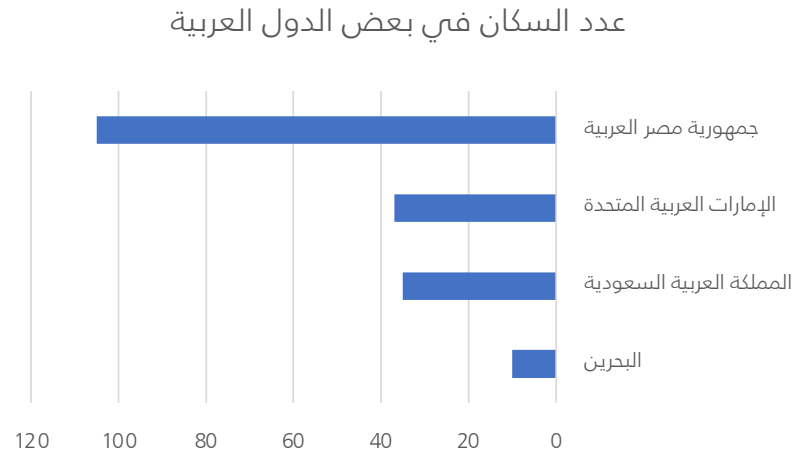
متى نستخدمه:

- الفئات ذات الأسماء الطويلة
- الترتيب من الأكبر للأصغر
- مقارنة أكثر من 10 عناصر

الفرق عن العمودي:

- أسهل في القراءة مع الأسماء الطويلة
- أفضل للمقارنة المباشرة
- يسمح بعرض المزيد من العناصر

عنوان | مثال تطبيقي



الدولة	عدد السكان (مليون)
المملكة العربية السعودية	35
جمهورية مصر العربية	105
الإمارات العربية المتحدة	37
البحرين	10

خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:B5
2. حدد البيانات
3. Insert > Bar Chart > Clustered Bar
4. Sort Data من الأكبر للأصغر
5. عنوان: "عدد السكان في بعض الدول العربية"

عنوان | الهيستوجرام Histogram

المبدأ والفكرة

الهيستوجرام يُظهر التوزيع التكراري للبيانات الكمية. يقسم البيانات إلى فئات bins ويعرض عدد الملاحظات في كل فئة. ضروري في تعلم الآلة لفهم توزيع المتغيرات.

متى نستخدمه:

- فهم توزيع البيانات (طبيعي، ملتوي، متساوي)
- تحديد النطاق والتركز
- اكتشاف عدة قمم multimodal
- قبل تطبيق خوارزميات تعلم الآلة

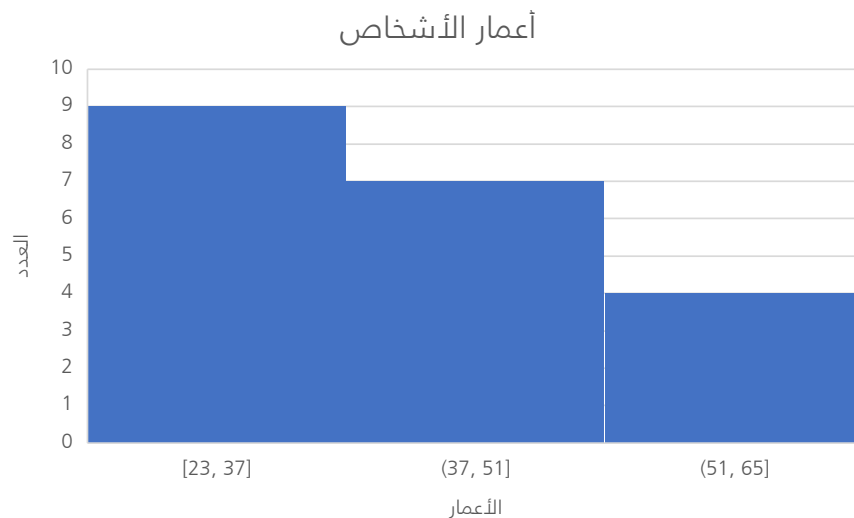
الفرق عن العمودي:

- المحور X متصل (أرقام)، ليس فئات منفصلة
- لا توجد مسافات بين الأعمدة
- يُظهر التوزيع الإحصائي

عنوان | مثال تطبيقي

خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات في عمود واحد
2. اذهب إلى Data > Data Analysis > Histogram (إذا لم يكن موجوداً، فغّل Analysis ToolPak من Add-ins)
3. حدد Input Range والبيانات
4. اختر Bin Range أو دع Excel يختار تلقائياً
5. حدد Output Range وعلم على Chart Output
6. عنوان: "توزيع الأعمار"



أعمار 20 شخص
23
25
27
28
30
32
33
35
36
38
40
42
43
45
48
50
52
55
58
60

عنوان | الرسم البياني المساحي Area Chart

المبدأ والفكرة

الرسم المساحي مشابه للخطي لكن المنطقة تحت الخط مملوءة بالألوان. يُبرز حجم التغيير بمرور الوقت ويُستخدم لإظهار التراكم.

متى نستخدمه:

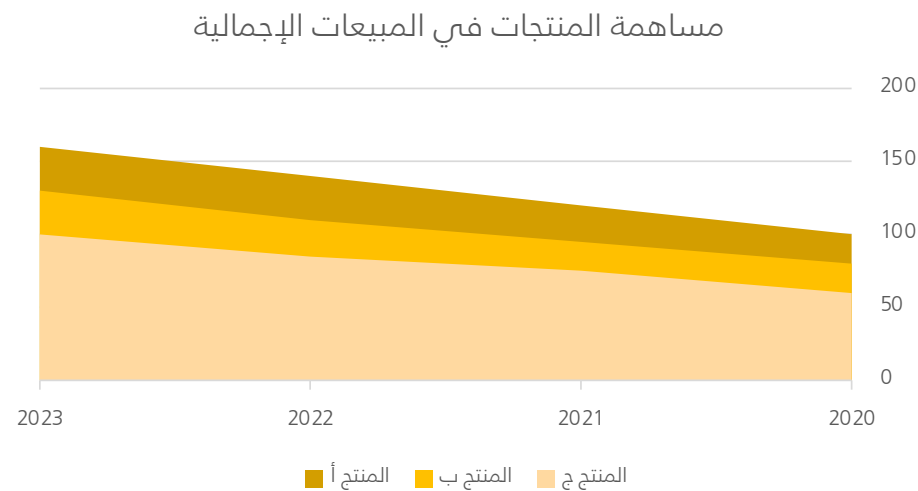
- عرض الكميات التراكمية
- مقارنة مساهمات عدة فئات عبر الزمن
- التأكيد على حجم التغيير

أنواعه:

- مساحي بسيط
- مساحي مكّدس: يُظهر المجموع الكلي
- مساحي 100% مكّدس: يُظهر النسب

عنوان | مثال تطبيقي

السنة	المنتج أ	المنتج ب	المنتج ج
2020	100	80	60
2021	120	95	75
2022	140	110	85
2023	160	130	100



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:D5
2. حدد البيانات
3. Insert > Area Chart > Stacked Area
4. عنوان: "مساهمة المنتجات في المبيعات الإجمالية"
5. أضف Legend للتمييز المنتجات
6. استخدم ألواناً متدرجة

عنوان | الرسم الراداري Radar Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الراداري (أو العنكبوتي) يعرض متغيرات متعددة على محاور تبدأ من نقطة مركزية واحدة. مفيد لمقارنة الأداء عبر عدة أبعاد.

متى نستخدمه:

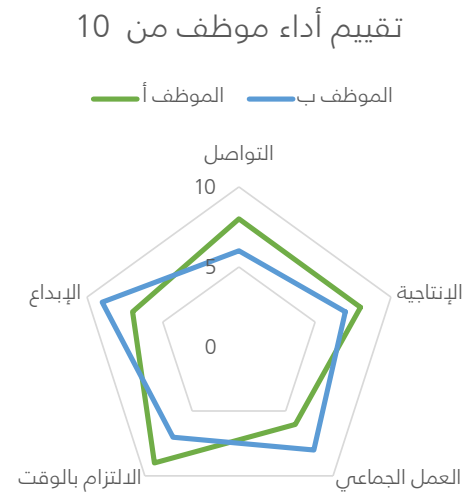
- مقارنة الأداء متعدد الأبعاد
- تحليل الكفاءات Skills Assessment
- مقارنة المنتجات على معايير مختلفة
- عرض بيانات دورية (شهور السنة)

مميزاته:

- يُظهر القوة والضعف في كل بُعد
- سهل المقارنة البصرية بين الكيانات
- مناسب لـ 3-8 متغيرات

عنوان | مثال تطبيقي

المعيار	الموظف أ	الموظف ب
التواصل	8	6
الإبداع	7	9
الالتزام بالوقت	9	7
العمل الجماعي	6	8
الإنتاجية	8	7



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:C6
2. حدد البيانات
3. Insert > Other Charts > Radar.
4. اختر Radar with Markers
5. عنوان: "مقارنة أداء الموظفين"
6. Format لتحسين الوضوح

عنوان | خريطة الحرارة Heat Map

المبدأ والفكرة

خريطة الحرارة تستخدم الألوان لتمثيل القيم في مصفوفة بيانات. الألوان الحارة (أحمر) تمثل قيم عالية، والباردة (أزرق) تمثل قيم منخفضة. مهمة في تعلم الآلة لتصوير مصفوفات الارتباط.

متى نستخدمها:

- تصور مصفوفة الارتباط بين المتغيرات
- عرض البيانات الجدولية الكبيرة
- تحليل الأنماط في البيانات ثنائية الأبعاد
- في تعلم الآلة: Feature correlation analysis

مميزاتها:

- تكشف الأنماط فوراً
- تسهل تحديد القيم المتطرفة
- مناسبة للبيانات الكثيفة

عنوان | مثال تطبيقي

خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات في جدول
 2. حدد جميع القيم الرقمية (بدون العناوين)
 3. Home > Conditional Formatting > Color Scales
 4. اختر نظام لوني مناسب (Red-Yellow-Green أو Blue-White-Red)
 5. Format > Manage Rules لتخصيص النطاقات
- ملاحظة:** Excel لا يوفر Heat Map كرسم مستقل، نستخدم Conditional Formatting

	الشرق	الغرب	الشمال	الجنوب
يناير	45	52	38	60
فبراير	50	48	42	65
مارس	55	60	45	70

عنوان | الرسم القمعي Funnel Chart

المبدأ والفكرة

الرسم القمعي يُظهر مراحل عملية تدريجية حيث تتناقص القيم من مرحلة لأخرى. شكله يشبه القمع، ويُستخدم بكثرة في التسويق والمبيعات.

متى نستخدمه:

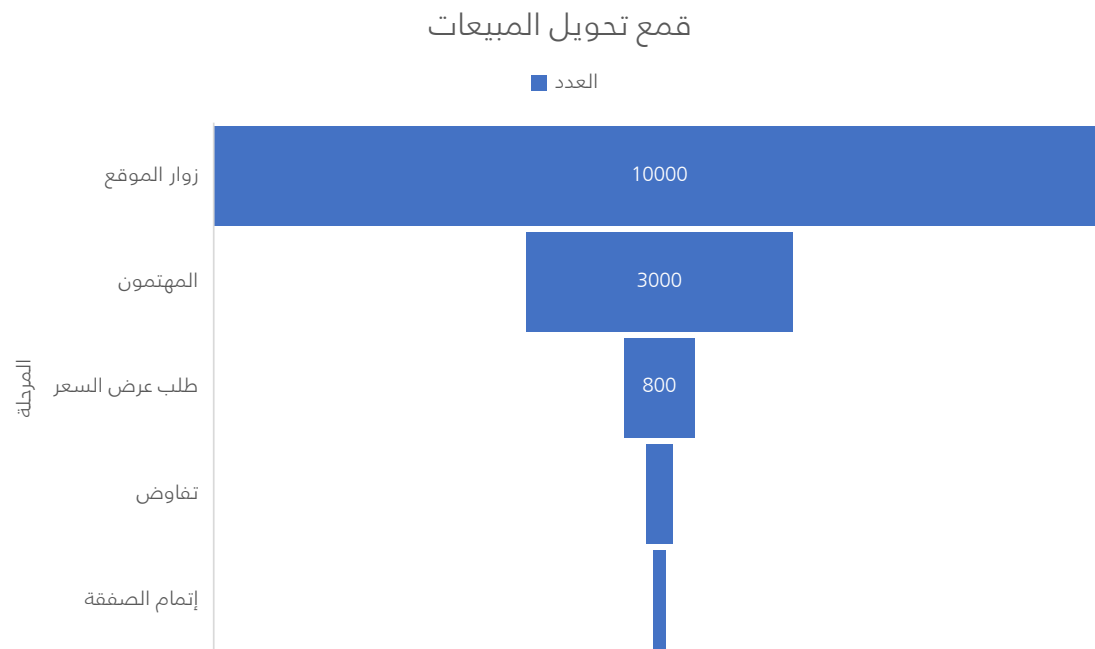
- تتبع رحلة العميل ((Customer Journey
- تحليل قمع المبيعات ((Sales Funnel
- عمليات التحويل ((Conversion Processes
- مراحل التوظيف

الاستخدامات:

- معرفة أين يتسرب العملاء
- تحسين معدلات التحويل
- قياس كفاءة كل مرحلة

عنوان | مثال تطبيقي

المرحلة	العدد
زوار الموقع	10000
المهتمون	3000
طلب عرض السعر	800
تفاوض	300
إتمام الصفقة	150



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:B6

2. حدد البيانات

Insert > Insert Waterfall, Funnel... > Funnel.3

عنوان: "قمع تحويل المبيعات"

4. أضف Data Labels لإظهار الأرقام والنسب

5. Format لتحسين الألوان

عنوان | الرسم الشلالي Waterfall Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الشلالي يُظهر التأثير التراكمي لقيم موجبة وسالبة متتالية. يُستخدم لفهم كيف تساهم قيم مختلفة في الوصول إلى نتيجة نهائية.

متى نستخدمه:

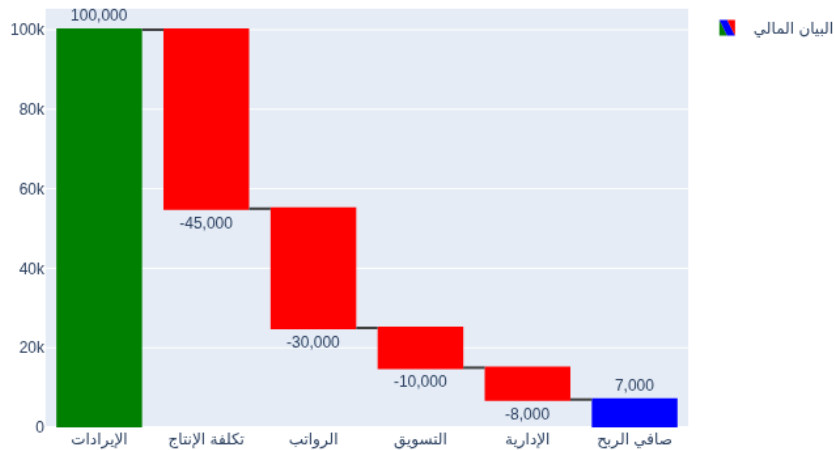
- تحليل التدفقات المالية
- فهم التغيرات من فترة لأخرى
- تتبع الأرباح والخسائر
- تحليل المخزون

مكوناته:

- أعمدة موجبة (زيادة) - لون أخضر عادة
- أعمدة سالبة (نقصان) - لون أحمر
- أعمدة إجمالية (نقاط مرجعية) - لون مختلف

عنوان | مثال تطبيقي

الرسم البياني الشلالي للبيانات المالية



البيان	القيمة
الإيرادات	100000
تكلفة الإنتاج	45000-
الرواتب	30000-
التسويق	10000-
الإدارية	8000-
صافي الربح	7000

خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:B7 حدد البيانات
2. Insert > Waterfall Chart.
3. انقر بزر الماوس الأيمن على عمود "الإيرادات" < Set as Total
4. كرر للعمود "صافي الربح"
5. عنوان: "تحليل الربح والخسارة"
6. Format الألوان: زيادة (أخضر)، نقصان (أحمر)، إجمالي (أزرق)

عنوان | الرسم الفقاعي Bubble Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الفقاعي هو تطوير للرسم المبعثر بإضافة بُعد ثالث. كل فقاعة تمثل ثلاث قيم: موقع X ، موقع Y ، وحجم الفقاعة. مفيد في تحليل البيانات متعددة الأبعاد.

متى نستخدمه:

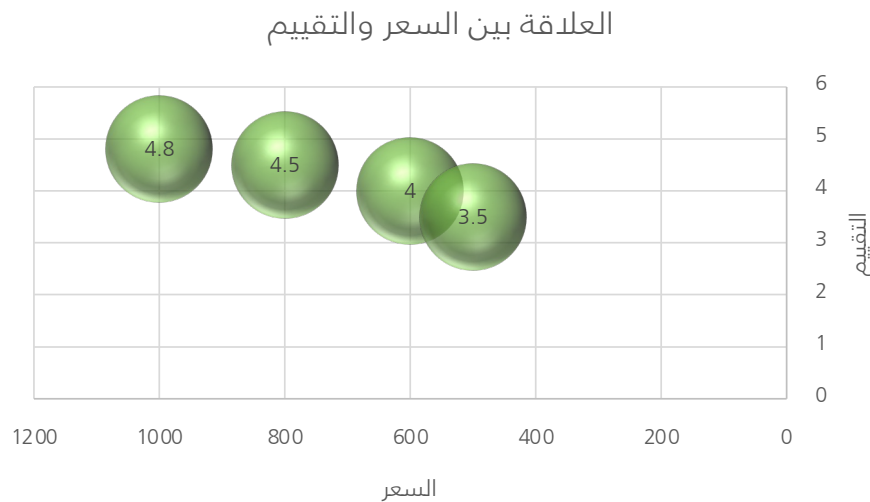
- عرض ثلاثة متغيرات في رسم واحد
- تحليل المنافسة Market Share vs Growth vs Size
- دراسة العلاقات المعقدة
- تحليل المحفظة الاستثمارية

الأبعاد:

- X : متغير أول (مثل: السعر)
- Y : متغير ثاني (مثل: الجودة)
- حجم الفقاعة: متغير ثالث (مثل: حصة السوق)

عنوان | مثال تطبيقي

المنتج	السعر	التقييم
هاتف أ	800	4.5
هاتف ب	600	4
هاتف ج	1000	4.8
هاتف د	500	3.5



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:C5
2. حدد الأعمدة (B, C, السعر, التقييم),
3. Insert > Scatter > Bubble.
4. عنوان: "تحليل المنتجات: السعر vs التقييم"
5. Add Data Labels لإظهار أسماء المنتجات
6. Format المحاور لتحسين القراءة

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکراً





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة
رمز المقرر: STA104
الموضوع: الاحتمالات الأساسية وتطبيقاتها
(اكسل)



الموضوع الثامن: الاحتمالات الأساسية وتطبيقاتها (اكسل)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم المفاهيم الأساسية لنظرية الاحتمالات والمصطلحات المرتبطة بها.
- ✓ التمييز بين أنواع الاحتمالات المختلفة (كلاسيكي، تجريبي، شخصي).
- ✓ حساب احتمالات الأحداث البسيطة والمركبة.
- ✓ تطبيق قواعد الجمع والضرب في الاحتمالات.
- ✓ فهم مفاهيم الأحداث المستقلة والمتنافية.
- ✓ استخدام الاحتمال الشرطي.



وصف الدرس

تعتبر نظرية الاحتمالات من الأسس الجوهرية في علم الإحصاء، حيث تمكننا من قياس درجة عدم التأكد وتوقع النتائج المستقبلية بناءً على معلومات متاحة. يستخدم الاحتمال في مختلف جوانب الحياة اليومية، من التنبؤات الجوية إلى قرارات الاستثمار، من تقييم المخاطر إلى تطوير الألعاب الإلكترونية. في هذا الدرس، سنبدأ بالمفاهيم الأساسية مثل التجربة العشوائية، الفضاء العيني، والحدث، ثم ننتقل إلى القواعد الأساسية لحساب الاحتمالات. سنتعلم كيفية التعامل مع الأحداث المركبة باستخدام قواعد الجمع والضرب، وسنستكشف مفاهيم متقدمة مثل الاحتمال الشرطي.



عنوان | مقدمة إلى الاحتمالات

- المبدأ والفكرة:
- الاحتمال هو مقياس رقمي لمدى إمكانية حدوث حدث معين، ويتراوح بين 0 (مستحيل) و 1 (مؤكد).
- المصطلحات الأساسية:
- التجربة العشوائية: نشاط له نتائج محتملة متعددة ولا يمكن التنبؤ بنتيجته بدقة (مثل: رمي نرد)
- الفضاء العيني S : مجموعة جميع النتائج الممكنة للتجربة
- الحدث E : مجموعة فرعية من الفضاء العيني (نتيجة أو أكثر)
- الحدث البسيط: يحتوي على نتيجة واحدة فقط
- الحدث المركب: يحتوي على أكثر من نتيجة

$$P(E) = \text{عدد النتائج المواتية} / \text{الممكنة عدد النتائج}$$

عنوان | مثال الاحتمالات

مثال: رمي نرد عادي

1. أنشئ جدول الفضاء العيني

A1: "النتيجة الممكنة"

A2:A7: 1, 2, 3, 4, 5, 6

E	D	C	B	A
الاحتمال	الحدث		احتمال كل نتيجة	النتيجة الممكنة
0.5	احتمال عدد زوجي		0.166666667	1
0.333333	احتمال عدد أكبر من 4		0.166666667	2
0.5	احتمال عدد أولي		0.166666667	3
0.5	احتمال عدد أكبر من 3		0.166666667	4
			0.166666667	5
			0.166666667	6
			1	مجموع الاحتمالات

B1: "احتمال كل نتيجة"

B2: =1/6

اسحب للأسفل

النتيجة: 0.1667 (أو 16.67%) لكل نتيجة

2. التحقق من مجموع الاحتمالات:

A9: "المجموع"

B9: =SUM(B2:B7)

النتيجة: 1.0000 ✓

3. حساب احتمالات أحداث مختلفة:

D1: "الحدث"

E1: "الاحتمال"

D2: "عدد زوجي"

E2: =3/6

النتيجة: 0.50 أو 50%

D3: "عدد أكبر من 4"

E3: =2/6

النتيجة: 0.3333 أو 33.33%

D4: "عدد أولي (2,3,5)"

E4: =3/6

النتيجة: 0.50 أو 50%

4. باستخدام دالة: COUNTIF

D6: "عدد أكبر من 3"

E6: =COUNTIF(A2:A7, ">3")/6

النتيجة: 0.50 أو 50%

عنوان | مثال الاحتمالات (يتبع)

5.تنسيق كنسب مئوية:

E2:E5 حدد

Home > Number Format > Percentage

[illegible]

Search (Alt+Q)

Recently Used Actions

123

Number Format

Freeze First Column

Freeze Panes

Suggested Actions

Freeze Panes

Header and Footer

Insert Sheet Rows

123

General

No specific format

12

Number

0.50



Currency

\$0.50



Accounting

\$0.50



Short Date

1/0/1900



Long Date

Saturday, January 0, 1900



Time

12:00:00 PM

%

Percentage

50.00%

1/2

Fraction

1/2

10²

Scientific

5.00E-01

ab

Text

0.5

More Number Formats...

عنوان | أنواع الاحتمالات

المبدأ والفكرة:

هناك ثلاثة أنواع رئيسية للاحتمال:

1. الاحتمال الكلاسيكي (النظري):

يعتمد على المنطق والتحليل الرياضي.

يفترض تساوي احتمالات جميع النتائج.

مثال: احتمال الحصول على صورة عند رمي عملة = $1/2$.

2. الاحتمال التجريبي (التكراري):

يعتمد على التجارب والملاحظات الفعلية.

يحسب من البيانات التاريخية.

مثال: احتمال المطر بناءً على سجلات الطقس.

3. الاحتمال الشخصي (الذاتي):

يعتمد على الحكم والخبرة الشخصية.

مثال: "احتمال نجاح المشروع 70% في رأيي".

عنوان | أنواع الاحتمالات

مثال: تحليل بيانات المبيعات (احتمال تجريبي)

البيانات: نتائج 50 عملية بيع

1. أنشئ جدول البيانات:
A1: "رقم العملية"
B1: "النتيجة"

1: A2:A51 إلى 50
B2:B51: "نجاح" أو "فشل" (30 نجاح، 20 فشل)

G	F	E	D	C	B	A
	الاحتمال	العدد	النتيجة		رقم العملية	النتيجة
	0.6	30	نجاح		1	نجاح
	0.4	20	فشل		2	نجاح
					3	نجاح
		0.5	الاحتمال النظري (مفترض)		4	نجاح
		0.6	الاحتمال التجريبي		5	نجاح
		0.1	الفرق		6	نجاح
		الأداء فوق المتوسط	التقييم		7	نجاح
					8	نجاح
					9	نجاح
					10	نجاح
					11	نجاح
					12	نجاح
					13	نجاح
					14	نجاح
					15	نجاح
					16	فشل
					17	فشل
					18	فشل

2. احسب التكرارات:

D1: "النتيجة"

E1: "العدد"

F1: "الاحتمال"

D2: "نجاح"

E2: =COUNTIF(B2:B51, "نجاح")

النتيجة: 30

F2: =E2/50

النتيجة: 0.60 أو 60%

D3: "فشل"

E3: =COUNTIF(B2:B51, "فشل")

النتيجة: 20

F3: =E3/50

النتيجة: 0.40 أو 40%

4. مقارنة مع الاحتمال النظري:

D5: "الاحتمال النظري (مفترض)"

E5: 0.50

D6: "الاحتمال التجريبي"

E6: =F2

D7: "الفرق"

E7: =E6-E5

النتيجة: 0.10+ (الأداء أفضل من المتوقع)

5. استخدام F التقييم:

D9: "التقييم"

E9: =IF(F2>0.5, "الأداء فوق المتوسط", "الأداء متوسط")

IF(F2=0.5, "الأداء تحت المتوسط")

النتيجة: "الأداء فوق المتوسط"

عنوان | قواعد الاحتمال الأساسية

المبدأ والفكرة:

القواعد الأساسية التي تحكم الاحتمالات:

1. قاعدة المدى:

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

2. قاعدة التأكد:

$$P(S) = 1$$

حيث S هو الفضاء العيني (كل النتائج الممكنة)

3. قاعدة الحدث المستحيل:

$$P(\emptyset) = 0$$

حيث $\emptyset$ هو المجموعة الخالية

4. قاعدة الحدث المكمل:

$$P(E') = 1 - P(E)$$

حيث E' هو مكمل الحدث E

عنوان | مثال تطبيقي قواعد الاحتمال الأساسية

مثال: اختيار بطاقة من مجموعة أوراق اللعب 52 ورقة

1. إعداد البيانات الأساسية:

A1: "نوع الورق"
B1: "العدد"
C1: "الاحتمال"

A2: "قلب" ♥
B2: 13
C2: =B2/52

A3: "دِمين" ♦
B3: 13
C3: =B3/52

A4: "سباتي" ♠
B4: 13
C4: =B4/52

A5: "كلوب" ♣
B5: 13
C5: =B5/52

النتيجة لكل منها: 0.25 أو 25%

2. التحقق من قاعدة التأكد

A7: "المجموع (الفضاء العيني)"
B7: =SUM(B2:B5)
C7: =SUM(C2:C5)
النتيجة: 52 ورقة، احتمال = 1.00 ✓

3. حساب احتمالات محددة:

E1: "الحدث"
F1: "الاحتمال"

E2: "P(قلب)"
F2: =C2
النتيجة: 0.25

E3: "P(ليس قلب) - المكمل"
F3: =1-F2
النتيجة: 0.75

E4: "P(ورقة حمراء) قلب أو دِمين"
F4: =C2+C3
النتيجة: 0.50

4. التحقق من قاعدة المدى:

E6: "أصغر احتمال"
F6: =MIN(C2:C5)

E7: "أكبر احتمال"
F7: =MAX(C2:C5)

E8: "هل كلها بين 0 و 1؟"
F8: =IF(AND(F6>=0, F7<=1), "نعم ✓", "لا")

5. احتمال مستحيل:

E10: "P(ورقة صفراء)"
F10: 0

E11: "P(عدد أكبر من 13)"
F11: 0

عنوان | الأحداث المتنافية Mutually Exclusive

المبدأ والفكرة:

الأحداث المتنافية هي أحداث لا يمكن أن تحدث معاً في نفس الوقت. إذا حدث أحدها، يستحيل حدوث الآخر.

أمثلة على أحداث متنافية:

- رمي نرد: الحصول على 3 والحصول على 5
- رمي عملة: ظهور صورة وظهور كتابة
- سحب بطاقة: كونها قلب وكونها سباتي

$$P(A \text{ أو } B) = P(A) + P(B)$$

إذا كانت الأحداث متنافية، نجمع الاحتمالات مباشرة.